# PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS SIMPLIFICADO

AGROPECUÁRIA LUONGO

**Fazenda Água Fria**

CS Consultoria Ambiental
Green Business

**AGROPECUÁRIA LUONGO**

# PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS SIMPLIFICADO

Fazenda Água Fria

**Fevereiro**

**2026**

SUMÁRIO

**1 Dados Gerais ..... 5**
**2 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE ..... 6**
**3 INTRODUÇÃO ..... 7**
**3.1 OBJETIVO ..... 8**
**3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 8**
**4 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ..... 9**
**5 DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA ..... 10**
**5.1 TOPOGRAFIA E USO DO SOLO ..... 10**
**5.2 DIAGNÓSTICO DO SOLO ..... 10**
**5.3 COBERTURA VEGETAL ..... 12**
**5.4 CLIMA ..... 13**
**5.5 PRECIPITAÇÃO E DINÂMICA HÍDRICA ..... 15**
**6 PLANEJAMENTO ..... 17**
**6.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA ..... 17**
**6.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO ..... 22**
**7 METODOLOGIA E PLANEJAMENTO ..... 24**
**7.1 PRIMEIRA ETAPA - LIMPEZA DA ÁREA ..... 27**
7.1.1 Contenção para riscos de incêndio ..... 27
7.1.2 Isolamento ..... 28
**7.2 REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO ..... 28**
7.2.1 Controle De Plantas Competidoras ..... 29
7.2.2 Adensamento ..... 29
7.2.3 Enriquecimento ..... 29
**7.3 CURVA DE NIVEL ..... 30**
**7.4 LIXIVIAÇÃO ..... 30**
**8 PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO ..... 31**
**8.1 RESTAURAÇÃO ATIVA E TÉCNICAS DE PLANTIO. ..... 31**
**8.2 ESPÉCIES VEGETAIS A SEREM PLANTADAS ..... 32**
**9 MANUTENÇÃO E TRATOS CULTURAIS ..... 33**
**9.1 ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS ..... 33**
**9.2 CONTROLE DE PRAGAS ..... 33**
**9.3 ADUBAÇÃO ..... 34**
**9.4 COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS ..... 34**
**9.5 MONITORAMENTO ..... 34**

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS .....36
11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO .....36
12 REFERERENCIAL TEÓRICO.....38
13 RESPONSÁVEL TÉCNICO.....39

# 1 DADOS GERAIS

| | |
|---|---|
| **EMPRESA:** | CS Consultoria de Soluções Ambientais |
| **CNPJ:** | 12.231.639/0001-67 |
| **CONTATO:** | (43) 3356-9221 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec |
| **MUNICÍPIO/UF:** | Londrina/PR |
| **SITE:** | www.csconsultoriaambiental.com.br |

## RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PRAD

| | |
|---|---|
| **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** | Charles dos Santos |
| **PROFISSÃO:** | Engenheiro Ambiental e Agrônomo |
| **CREA-PR** | 148641/D |
| **TELEFONE:** | (43) 3356-9221 |
| **CELULAR:** | (43) 99636-4826 |
| **EMAIL:** | charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br |

## EQUIPE TÉCNICA

**Técnica: Beatriz Campos**
Gestora Ambiental
E-mail: tecnico@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

**Técnico: Igor Campos Holtz Leme**
Biólogo e Engenheiro Ambiental
E-mail: Tecnico5@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

**Técnica: Luciana Filadelfo de Jesus**
Engenheira Ambiental
E-mail: tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

**Técnica: Isabella Consolaro**
Estagiária de Engenharia Ambiental
E-mail: tecnico6@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9980-0501

**Técnico: Lucas Janegitz Welani**
Estagiário de Agronomia
E-mail: tecnico7@csconsultoriaambiental.com.br
Contato (43) 9 9867-1855

**Técnica: Julia Yuri Ekuni Sakamoto**
Estagiária de Engenharia Ambiental
E-mail: tecnico4@csconsultoriaambiental.com.br
Contato:(43) 9 9980-0501

# 2 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE

| | |
|---|---|
| **Propriedade:** | Fazenda Água Fria |
| **Endereço**: | Rod BR 153 KM 192, Bairro Gavanhery,<br>CEP 16.450-000 – Getulina-SP. |
| **Proprietário:** | AGROPECUÁRIO LUONGO LTDA |
| **Número Do CAR:** | SP-3517000-<br>AB8AC036FD85428EBC52557C6D9FADDF |
| **Área Total Declarado CAR:** | 378,29 ha |
| **Módulos Fiscais:** | 17,97 |
| **RL** (Declarada No CAR): | 86,30 ha |
| **Área Total De Remanescentes De Vegetação Nativa** (Declarada No CAR)**:** | 90,34 ha |
| **Área Consolidada** (Declarada No CAR): | 286,48 ha |
| **Área De Servidão Administrativa** | - |

# 3 INTRODUÇÃO

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são regiões designadas para a proteção ambiental, em razão de sua importância ecológica e da necessidade de preservar a integridade dos ecossistemas.

A preservação dessas áreas é de extrema importância, uma vez que atuam como barreiras naturais que mitigam riscos ambientais, tais como deslizamentos de terra e enchentes. Além disso, contribuem para evitar o assoreamento de rios e reservatórios; Proteger nascentes e cursos d'água, garantindo disponibilidade hídrica; Manter a qualidade do ar, por meio da inibição da poluição atmosférica; Reduzir a poluição sonora, funcionando como barreira acústica natural; Conservar a biodiversidade, oferecendo habitat para fauna e flora; Regular o microclima, favorecendo o conforto térmico e a estabilidade ambiental. Além disso, são essenciais para a manutenção da qualidade da água e para assegurar sua disponibilidade para diversos usos.

Nessas áreas abrigam-se uma variedade de espécies de flora e fauna, muitas ameaçadas ou endêmicas. A conservação desses habitats é fundamental para a manutenção da biodiversidade e da integridade dos ecossistemas. Ademais, desempenham um papel crucial na regulação do clima, tanto local quanto global, contribuindo para a captura de carbono e para a manutenção de ciclos ecológicos saudáveis.

Tendo em vista o tamanho da importância destas áreas, existem algumas faixas de APP's que necessitam de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para que volte a exercer toda e qualquer função citada anteriormente de forma eficaz, à partir deste estudo propõe-se, a ampliação dessas áreas com déficit de vegetação e expanda o limite desse perímetro e consequentemente obter uma boa quantidade arbórea no local.

## 3.1 OBJETIVO

Promover a recuperação ambiental das Áreas de Preservação Permanente associadas a pontos de surgimento hídrico identificados na Fazenda Água Fria, estabelecendo a estabilidade do solo, a proteção dos recursos hídricos e a recomposição da cobertura vegetal nativa, visando a retomada gradual das funções ecológicas locais.

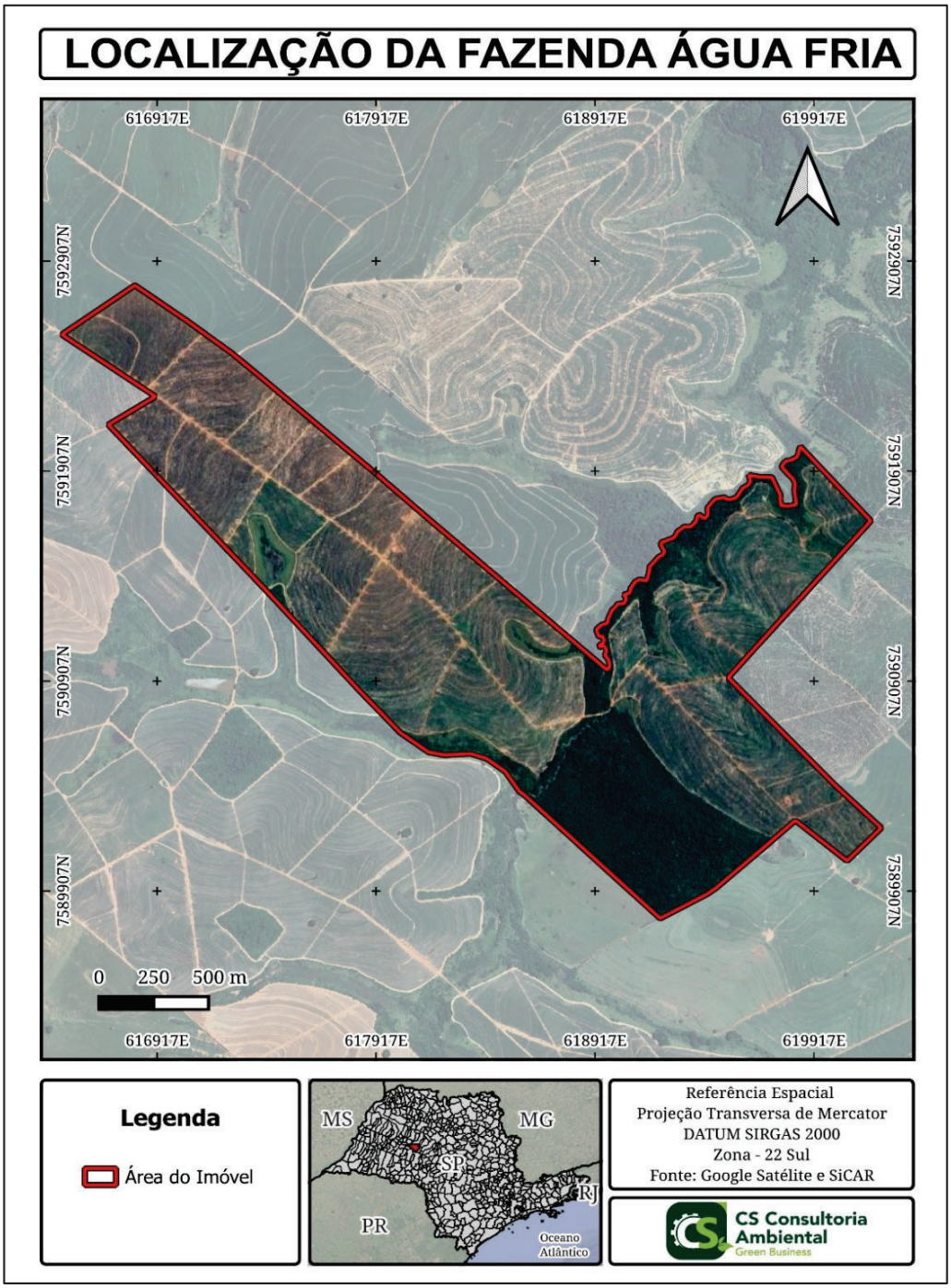
## 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover a recuperação e proteção dos pontos com nascentes ativas;
- Conter processos erosivos e assoreamento;
- Melhorar a infiltração e retenção de água no solo;
- Restabelecer a cobertura vegetal com espécies nativas regionais;
- Favorecer a sucessão ecológica natural;
- Minimizar impactos sobre áreas adjacentes.

# 4 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O imóvel objeto deste Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) está localizado na zona rural do município de Getulina – SP, nas coordenadas UTM 617.692,88 m E e 7.591.663,33 m S, fuso 22 Sul, datum WGS 84 conforme localização apresentada na Figura 1.

**Figura 1 – Mapa De Localização Da Fazenda Água Fria**

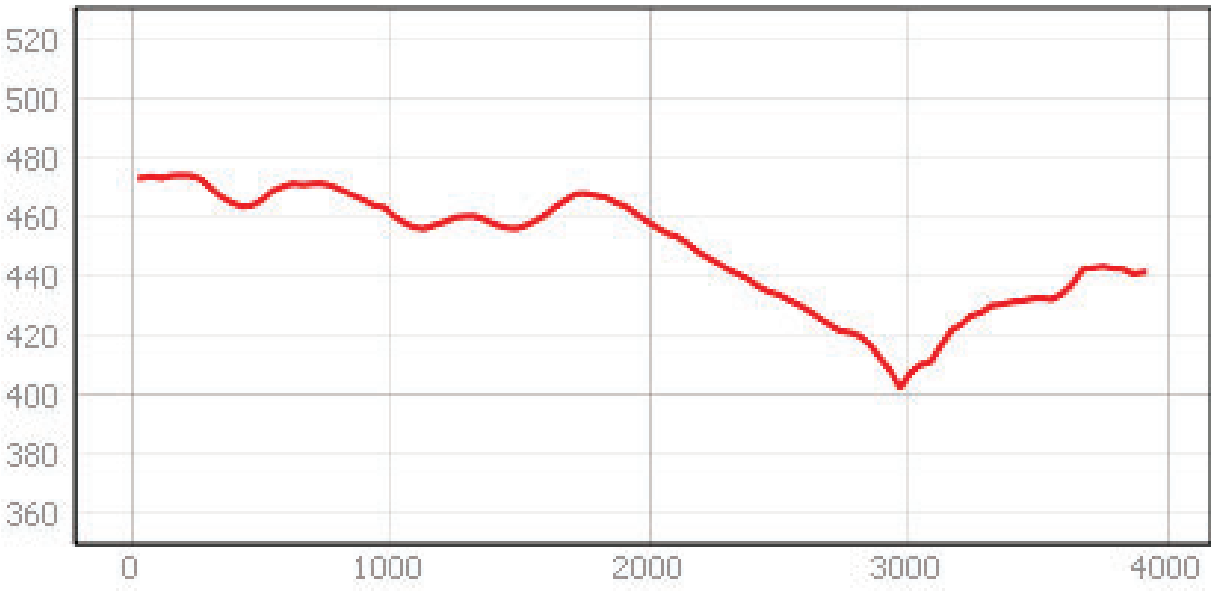


# 5 DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA

## 5.1 TOPOGRAFIA E USO DO SOLO

A propriedade tem como principal atividade a silvicultura e encontra-se inserida em uma paisagem rural com presença de remanescentes de vegetação nativa associados a áreas de preservação permanente e cursos d'água. A Figura 2 apresenta o perfil topográfico da área do imóvel.

**Figura 2 - Perfil topográfico da área do Imóvel**



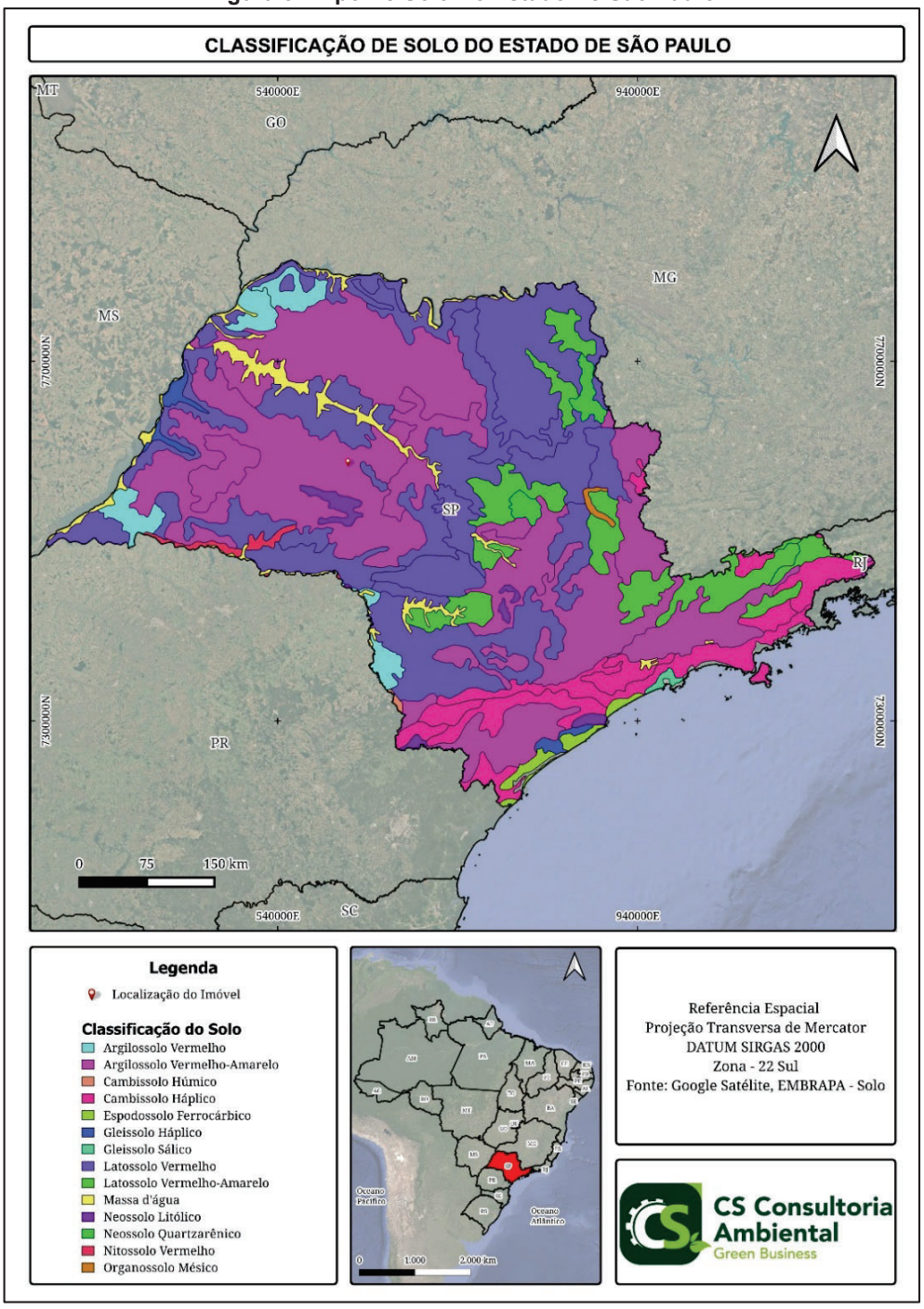

## 5.2 DIAGNÓSTICO DO SOLO

A área objeto deste Plano de Recuperação de Área Degradada está inserida em zona de ocorrência de solos classificados como Argissolo Vermelho-Amarelo (Classe PVA), desenvolvidos a partir do grupo barreiras de rochas cristalinas ou sob influência destas. A coloração Vermelho-Amarela decorre da presença de óxidos de ferro, principalmente hematita e goethita, sendo estes solos caracterizados como profundos a muito profundos (EMBRAPA SOLOS, 2021), conforme apresentado na Figura 3.

Apesar da profundidade, os Argissolos apresentam horizonte B textural, com aumento significativo do teor de argila em subsuperfície, característica que pode reduzir a infiltração de água quando o solo se encontra exposto ou compactado. Em áreas onde há supressão ou fragmentação da cobertura vegetal, essa condição favorece o escoamento superficial das águas pluviais, aumentando a suscetibilidade a processos erosivos e ao carreamento de sedimentos, especialmente em direção às áreas de menor cota altimétrica, onde se localizam os pontos de surgência hídrica.

Dessa forma, a manutenção e recuperação da cobertura vegetal nessas áreas tornam-se fundamentais para a estabilidade do solo, aumento da infiltração de água e proteção dos recursos hídricos associados.

**Figura 3 - Tipo De Solo No Estado De São Paulo**



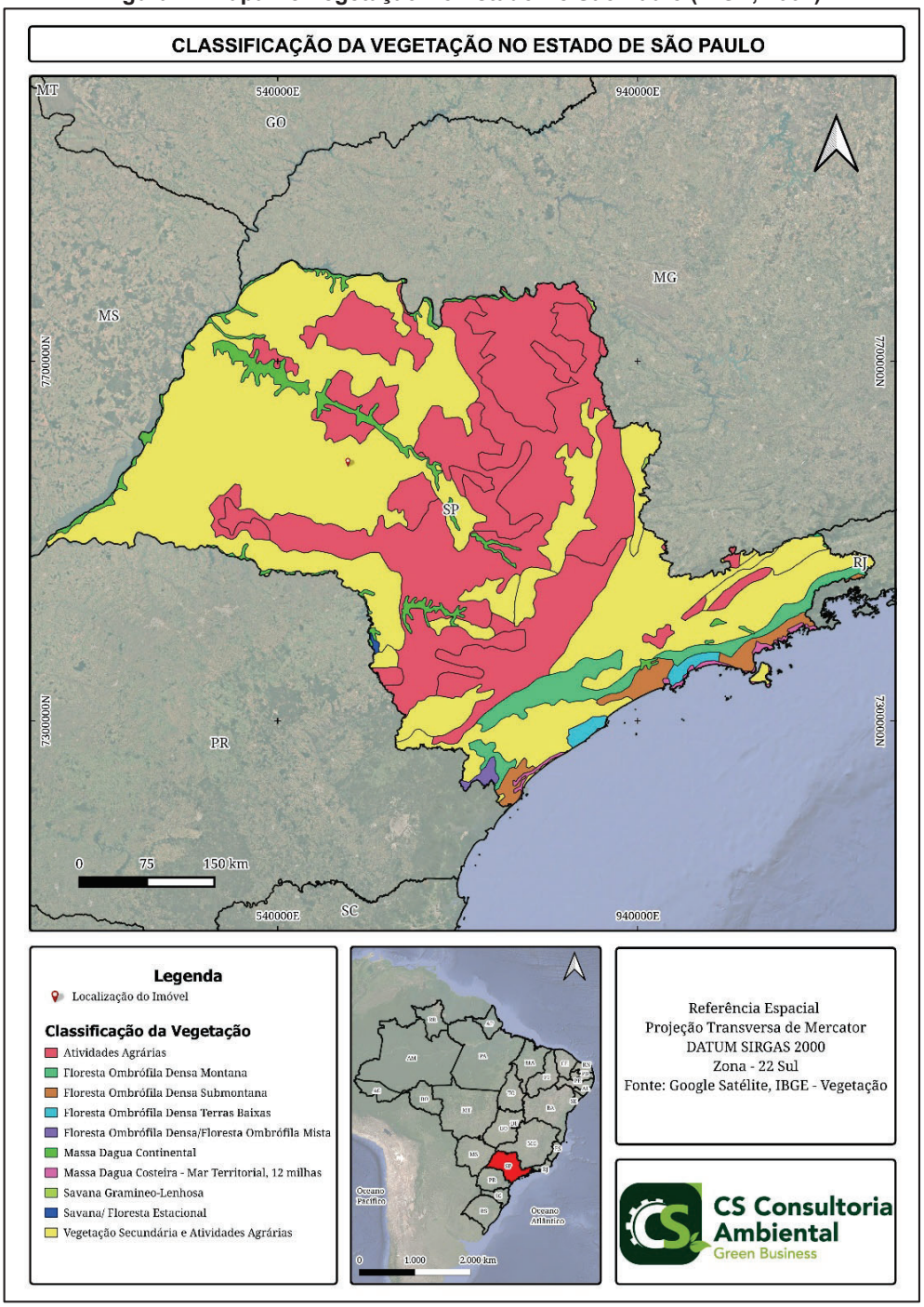
## 5.3 COBERTURA VEGETAL

A vegetação é classificada como Floresta Estacional Semidecidual, pertencente ao Bioma Mata Atlântica, conforme demonstrado na Figura 4. Essa tipologia vegetal está associada, principalmente, a solos do tipo Argissolos e Latossolos, ambos nas variações Amarelo e Vermelho-Amarelo.

Observa-se que, nas áreas relacionadas aos pontos de surgência hídrica, a cobertura vegetal encontra-se parcialmente suprimida ou em estágio inicial de regeneração, o que compromete funções ecológicas essenciais, como a proteção do solo contra impactos diretos das chuvas, a manutenção da umidade edáfica e a regulação da infiltração hídrica.

A fragmentação ou ausência da vegetação nativa nessas áreas contribui para a intensificação de processos erosivos, redução da recarga hídrica e maior vulnerabilidade das nascentes. Assim, a recomposição da vegetação nativa, associada ao manejo da regeneração natural, apresenta-se como medida indispensável para o restabelecimento das funções ecológicas locais.

**Figura 4 - Mapa De Vegetação Do Estado De São Paulo (IBGE, 2004)**



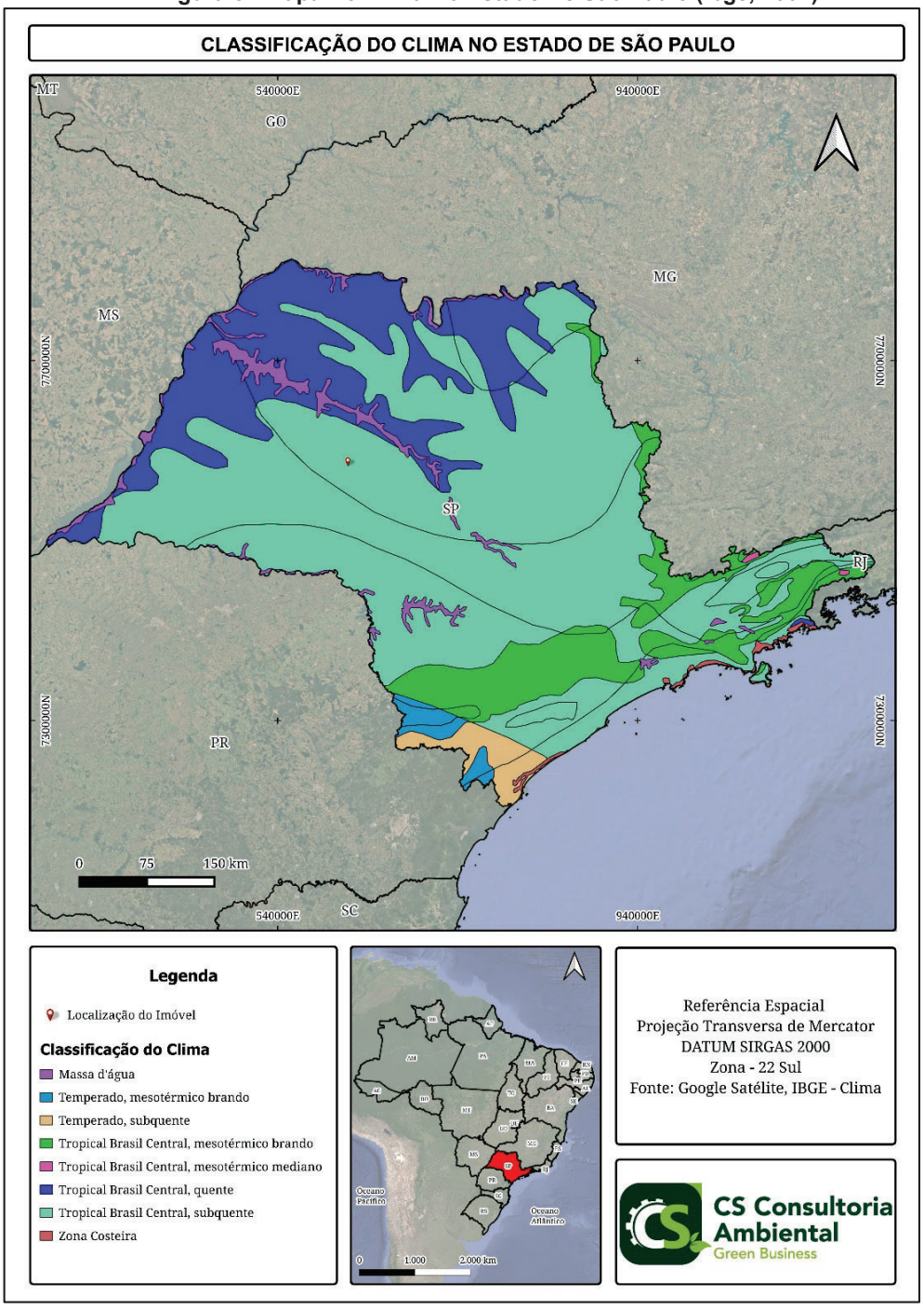

## 5.4 CLIMA

O clima predominante na região é classificado como Zona Tropical Central – subquente, conforme ilustrado na Figura 5 (IBGE, 2002)

Essas condições climáticas favorecem o desenvolvimento de formações florestais típicas da Floresta Estacional Semidecidual, porém também impõem desafios à manutenção

da umidade do solo durante períodos de estiagem, tornando a cobertura vegetal um elemento essencial para a conservação da água no sistema solo–planta–atmosfera.

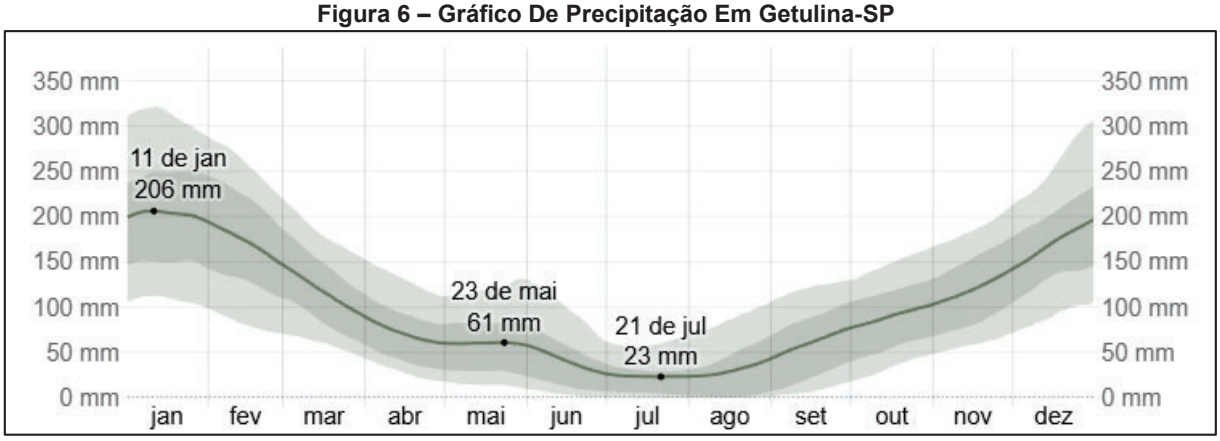
**Figura 5 - Mapa Do Clima Do Estado De São Paulo (Ibge, 2002)**



## 5.5 PRECIPITAÇÃO E DINÂMICA HÍDRICA

A região de Getulina–SP apresenta regime pluviométrico caracterizado por chuvas concentradas nos meses de verão, com médias em torno de 206 mm entre dezembro, janeiro e fevereiro, e períodos de estiagem mais acentuados durante os meses de junho, julho e agosto, quando os índices podem atingir cerca de 23 mm (Weatherspark), conforme apresentado na Figura 6.

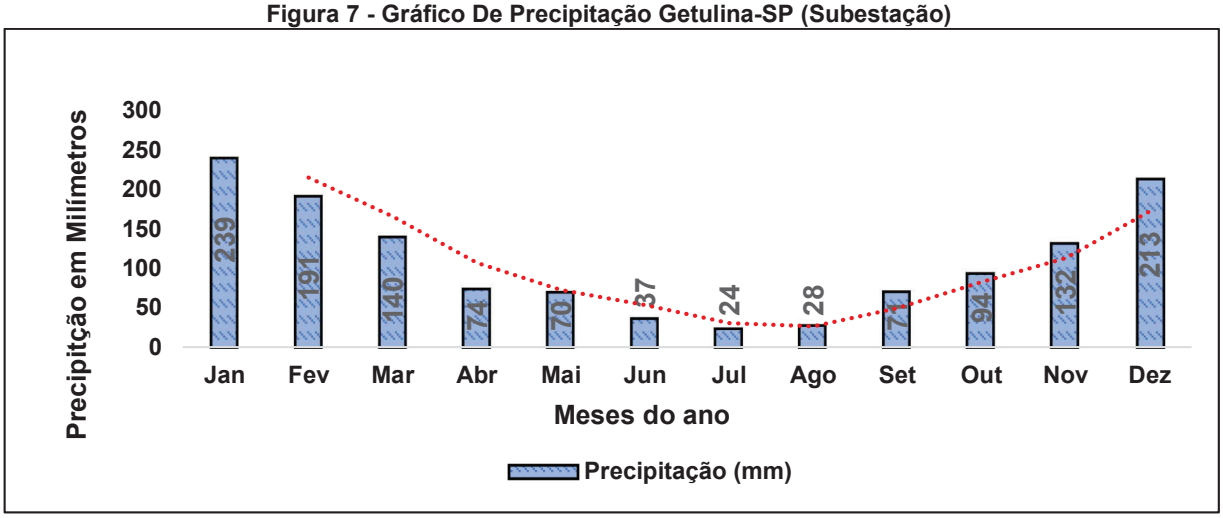
**Figura 6 – Gráfico De Precipitação Em Getulina-SP**




Fonte: weatherspark.com

Esses dados são comprovados pelas informações da subestação de Nova Fátima, localizada em Lins–SP, sob responsabilidade da CPRM – Serviço Geológico do Brasil (SUREG-SP, código 2149022), apresentada na Figura 7.

**Figura 7 - Gráfico De Precipitação Getulina-SP (Subestação)**




Fonte: Serviço Geológico do Brasil – Subestação de Lins-SP.

A sazonalidade das chuvas exerce influência direta sobre a dinâmica hídrica local, especialmente sobre os pontos de surgência hídrica, os quais podem apresentar comportamento intermitente, com vazões condicionadas à recarga hídrica do solo. Durante

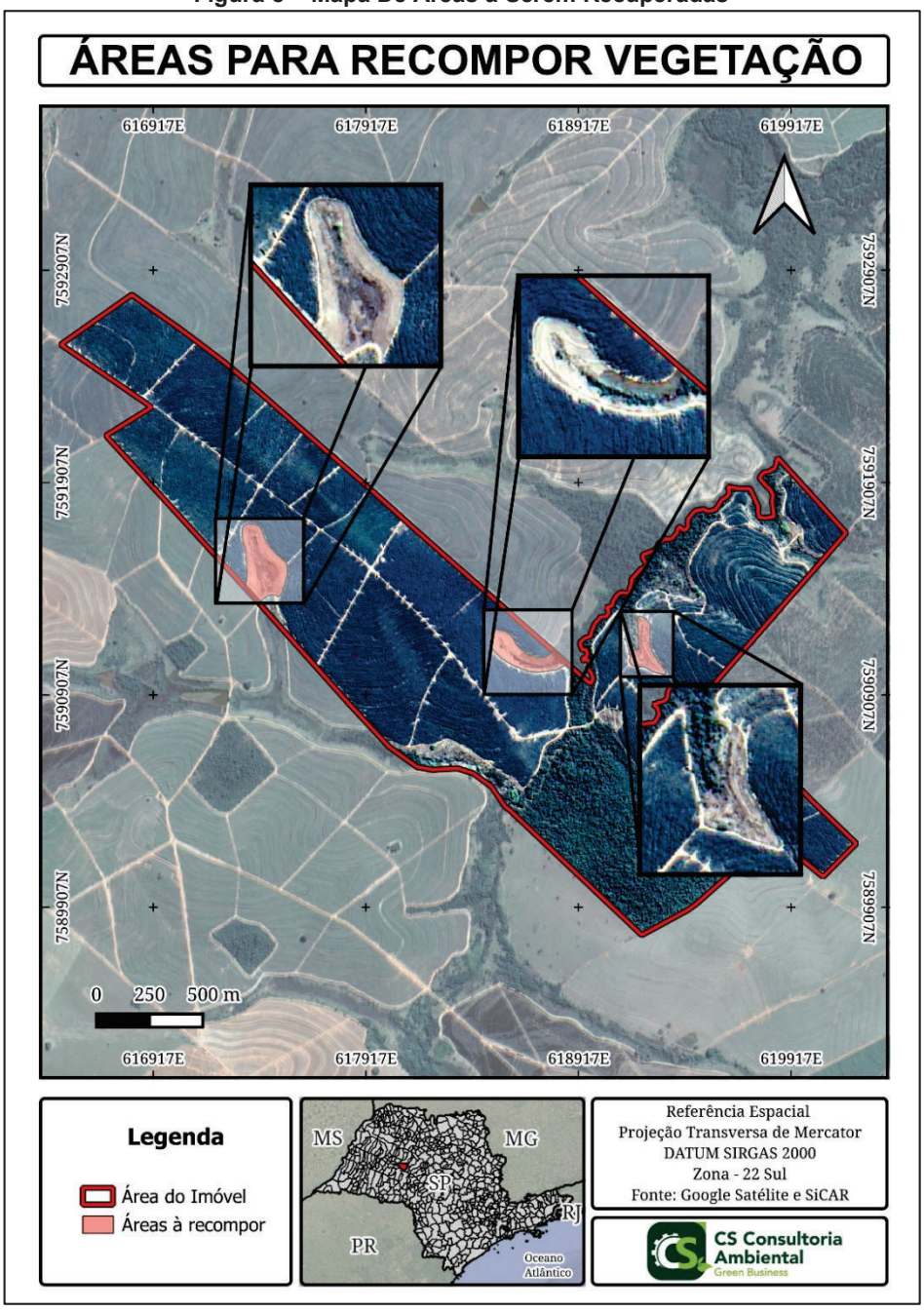
vistoria técnica realizada na área, foram identificados dois pontos com presença de nascente ativa, enquanto um terceiro ponto, previamente indicado como nascente, não apresentou surgência hídrica no momento da visita, possivelmente em função do período de menor precipitação.

# 6 PLANEJAMENTO

## 6.1 IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA OU ALTERADA

Foram identificados três pontos dentro do perímetro da Fazenda Água Fria conforme apresentados na Figura 8 que demandam recuperação/regeneração ambiental, essas áreas identificadas serão representadas neste estudo. Para esses pontos, será descrito as características ambientais atuais, as metodologias de recuperação propostas e as espécies vegetais a serem utilizadas no processo de recomposição.

**Figura 8 – Mapa De Áreas a Serem Recuperadas**



As ações aqui definidas visam restabelecer a estabilidade do solo, recompor a cobertura vegetal, prevenir processos erosivos e assegurar a conformidade com a legislação ambiental aplicável.

Para a adequada elaboração e futura execução deste Plano de Recuperação, foram realizadas visitas técnicas à área com o objetivo de reconhecer o perímetro e identificar os elementos ambientais que a compõem. A inspeção buscou, principalmente, localizar as nascentes e cursos d'água que, segundo informações prévias, estariam presentes no local.

A cobertura vegetal da Fazenda Água Fria, compreende estágios de sucessão secundário a avançado, e estágio inicial, os quais são classificados pela Resolução CONAMA Nº 002/1994 da seguinte forma

> § 1º Estágio inicial:
> a) fisionomia herbáceo/arbustiva, formando um estrato, variando de fechado a aberto, com a presença de espécies predominantemente heliófitas;
> b) espécies lenhosas ocorrentes variam entre um a dez espécies, apresentam amplitude diamétrica pequena e amplitude de altura pequena, podendo a altura das espécies lenhosas do dossel chegar até 10 m, com área basal (m 2 /ha) variando entre 8 a 20 m 2 /ha; com distribuição diamétrica variando entre 5 a 15 cm, e média da amplitude do DAP 10 cm;
> c) o crescimento das árvores do dossel é rápido e a vida média das árvores do dossel é curta;
> d) as epífitas são raras, as lianas herbáceas abundantes, e as lianas lenhosas apresentam-se ausentes. As espécies gramíneas são abundantes. A serapilheira quando presente pode ser contínua ou não, formando uma camada fina pouco decomposta;
> e) a regeneração das árvores do dossel é ausente;
> f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio inicial de regeneração, entre outras podem ser consideradas: bracatinga (Mimosa scabrella), vassourão (Vernonia discolor), aroeira (Schinus terebenthi folius), jacatirão (Tibouchina selowiana e Miconia circrescens), embaúba (Cecropia adenopus), maricá (Mimosa bimucronata), taquara e taquaruçu (Bambusaa spp).
>
> § 2º Estágio médio:
> a) fisionomia arbustiva e/ou arbórea, formando de 1 a 2 estratos, com a presença de espécies predominantemente facultativas;
> b) as espécies lenhosas ocorrentes variam entre 5 e 30 espécies, apresentam amplitude diamétrica média e amplitude de altura média. A altura das espécies lenhosas do dossel varia entre 8 e 17 m, com área basal (m 2 /ha) variando entre 15 e 35 m 2 /ha; com distribuição diamétrica variando entre 10 a 40 cm, e média da amplitude do DAP 25 cm;
> c) o crescimento das árvores do dossel é moderado e a vida média das árvores do dossel é média;
> d) as epífitas são poucas, as lianas herbáceas poucas e as lianas lenhosas raras. As espécies gramíneas são poucas. A serapilheira pode apresentar variações de espessura de acordo com a estação do ano e de um lugar a outro;
> e) a regeneração das árvores do dossel é pouca;
> f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio médio de regeneração, entre outras, podem ser consideradas: congonha (Ilex theezans), vassourão-branco (Piptocarpha angustifolia), canela guaica (Ocotea puberula), palmito (Euterpe edulis), guapuruvu (Schizolobium parayba), guaricica (Vochsia bifalcata), cedro (Cedrela fissilis), caxeta (Tabebuia cassinoides), etc.
>
> § 3º Estágio avançado:

a) fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando dossel fechado e uniforme do porte, com a presença de mais de 2 estratos e espécies predominantemente ombrófilas;
b) as espécies lenhosas ocorrentes apresentam número superior a 30 espécies, amplitude diamétrica grande e amplitude de altura grande. A altura das espécies lenhosas do dossel é superior a 15 m, com área basal (m 2 /ha) superior a 30 m 2 /ha; com distribuição diamétrica variando entre 20 a 60 cm, e média da amplitude do DAP 40 cm;
c) o crescimento das árvores do dossel é lento e a vida média da árvore do dossel é longa;
d) as epífitas são abundantes, as lianas herbáceas raras e as lianas lenhosas encontram-se presentes. As gramíneas são raras. A serapilheira está presente, variando em função do tempo e da localização, apresentando intensa decomposição;
e) a regeneração das árvores do dossel é intensa;
f) as espécies mais comuns, indicadoras do estágio avançado de regeneração, entre outras podem ser consideradas: pinheiro (Araucaria angustifolia), imbuia (Ocotea porosa), canafístula (Peltophorum dubgium), ipê (Tabebuia alba), angico (Parapiptadenia rigida), figueira (Ficus sp.).

Durante a primeira vistoria realizada em 11 de setembro de 2025, foi constatado que, nos pontos indicados como áreas de surgência hídrica, não havia presença de água corrente no momento da visita. A avaliação foi conduzida tanto de forma direta, em campo, quanto de maneira indireta, por meio da análise de imagens aéreas obtidas com drone, que permitiram verificar as condições da paisagem (Figuras 9, 10 e 11).

**Figura 9 - Imagem Nascente 1 (2025)**

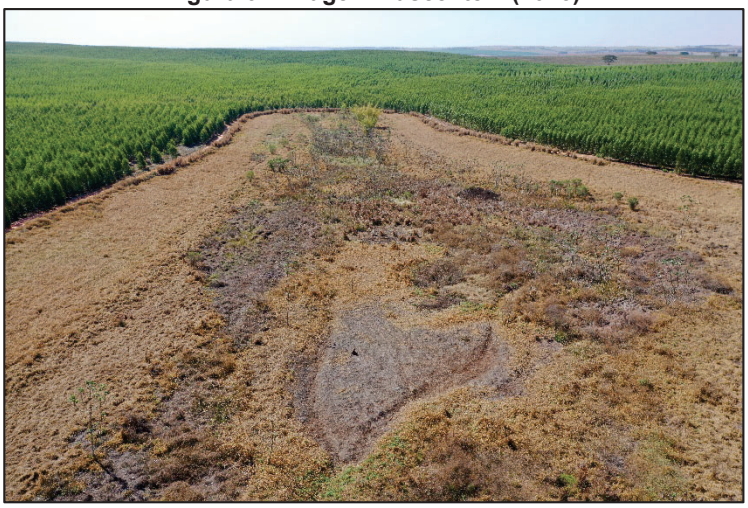


**Figura 10 - Imagem Nascente 2 (2025)**



**Figura 11 - Imagem Nascente 3 (2025)**



Posteriormente, em 17 de janeiro de 2026, foi realizada nova vistoria técnica com o objetivo de reavaliar os mesmos três pontos, considerando a ocorrência de precipitações recentes. No mês de janeiro de 2026, foi registrada uma precipitação média aproximada de 120 mm na propriedade, fator relevante para a análise da dinâmica hídrica local.

Nesta segunda vistoria, observou-se mudança significativa na fisionomia da vegetação, com o surgimento e maior desenvolvimento de espécies indicadoras de ambientes com elevada umidade do solo, tais como embaúba *(Cecropia pachystachya)*, taboa *(Typha domingensis)*, capim-navalha *(Scleria spp.)*, capim-marmelada *(Brachiaria plantaginea)*, sangra-d'água *(Croton urucurana)* e candeia *(Eremanthus erythropappus)*. A presença dessas espécies evidencia condições de solo com alta umidade e possível saturação hídrica periódica, características típicas de áreas associadas a nascentes ou áreas de recarga hídrica (Figuras 12, 13 e 14).

**Figura 12 - Imagem Nascente 1**



**Figura 13 - Imagem Nascente 2**



**Figura 14 - Imagem Nascente 3**



Adicionalmente, observou-se que a área correspondente a um raio aproximado de 30 metros, destinada à recuperação ambiental, encontra-se circundada por braquiária *(Urochloa*

*brizantha)* e capim-colonião *(Megathyrsus maximus)*, espécies exóticas forrageiras que não apresentam adaptação a solos com acúmulo ou saturação hídrica. Verificou-se, tanto nas imagens da vistoria recente quanto nas imagens obtidas em 2025, que à medida que se aproxima do centro dos pontos indicados como nascentes, onde há maior acúmulo de umidade, essas gramíneas perdem vigor, apresentando áreas com falhas e mortalidade, evidenciando a inadequação dessas espécies às condições edáficas locais.

Como complemento à análise técnica, foi realizada consulta a colaborador da propriedade Agropecuária Luongo, o qual relatou a ocorrência de pontos hídricos em determinados períodos do ano, especialmente após eventos de chuvas mais intensas, em dois dos três pontos analisados (Ponto 1 e Ponto 2); Quanto ao Ponto 3, apesar de ser observada alteração na vegetação, não foram identificadas espécies indicativas de presença de água, nem há registro ou histórico de surgência hídrica no local. Na vistoria em campo, verificou-se que a área apresenta processo de erosão do solo, e que a alteração da vegetação pode estar relacionada ao escoamento da água da chuva proveniente das áreas mais altas do entorno.

Diante dessa constatação, considera-se a possibilidade de que se trate de nascentes classificadas como intermitentes. Esse tipo de nascente caracteriza-se por apresentar fluxo hídrico apenas em determinados períodos, geralmente após episódios de precipitação mais intensa no divisor de águas, permanecendo seco em outros momentos do ano. Essa característica será levada em consideração no planejamento das ações de recuperação, de modo a respeitar a dinâmica natural do ambiente e garantir que as medidas propostas sejam compatíveis com a realidade hídrica da área.

## 6.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE CAUSADORA DE DEGRADAÇÃO

A área onde ocorre a degradação das áreas de proteção tem como principal atividade a Silvicutura, embora o perímetro seja bem delimitado em relação a Área de Preservação Permanente, em alguns momentos histórico ocorreram ações antrópicas que podem ter contribuído para a sua degradação, e o desaparecimento da massa d'água que havia nas nascentes, conforme pontua as imagens obtidas do satélite Sentinel-2 utilizando o Índice de Água Diferencial Normalizado (NDWI) que nos permite visualizar uma análise histórica da evolução da massa d'água de 2020 à 2021 (período que a água desaparece).

Na primeira imagem (Figura 15), observa-se uma elevada resposta do NDWI, indicando a presença expressiva de água na lagoa. Com o passar do tempo (Figuras 16 e 17), essa resposta vai gradualmente diminuindo, refletindo a redução da superfície aquática.

Após esse período, o índice indica que a água desapareceu da área analisada e não retorna em outros períodos mais atuais.

**Figura 15 - Imagem Sentinel-2 (10/2020)**



**Figura 16 - Imagem Sentinel-2 (2/2021)**

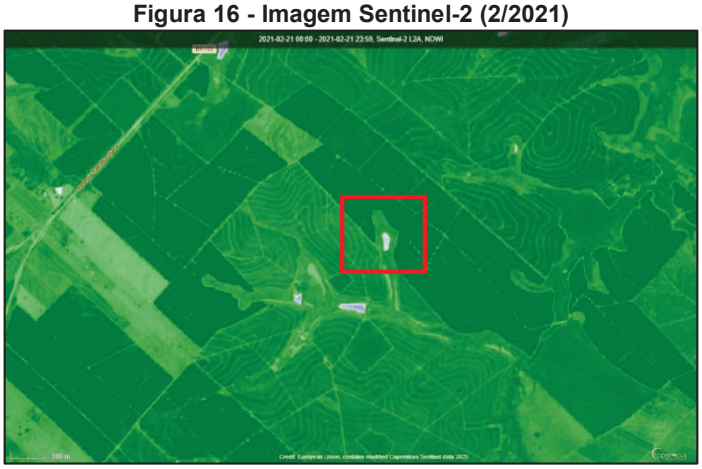
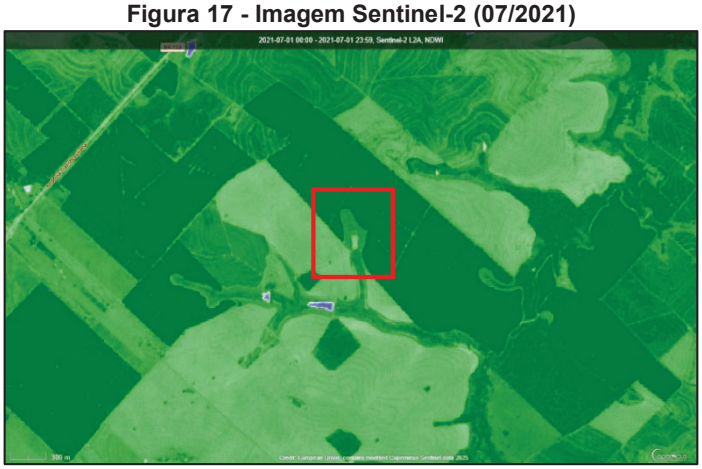


**Figura 17 - Imagem Sentinel-2 (07/2021)**



# 7 METODOLOGIA E PLANEJAMENTO

A metodologia proposta foi definida a partir do diagnóstico ambiental detalhado da área, considerando as características físicas, biológicas e hidrológicas do imóvel, bem como a dinâmica de regeneração natural observada em campo.

A área objeto de compensação ambiental compreende 03 (três) áreas distintas, localizadas no interior do mesmo imóvel rural, inserido no Bioma Mata Atlântica, totalizando 10,18 ha, situadas fora dos limites das áreas de Reserva Legal. Essas áreas encontram-se associadas a pontos de maior umidade do solo e a surgências hídricas de regime intermitente, apresentando condições ambientais favoráveis à recuperação ecológica.

Para fins de planejamento e execução das ações de recuperação, as áreas foram delimitadas da seguinte forma:

**Figura 18 - Área 1 (Ponto 1): aproximadamente 4,84 ha;**



**Figura 19 - Área 2 (Ponto 2): aproximadamente 3,01 ha;**



**Figura 20 - Área 3 (Ponto 3): aproximadamente 2,33 ha;**




As áreas em análise não apresentam cobertura florestal contínua, sendo caracterizadas pela presença de fragmentos de vegetação nativa mais estruturados junto às áreas de drenagem e aos pontos de surgência hídrica, enquanto o entorno encontra-se predominantemente ocupado por gramíneas exóticas, compatíveis com estágios iniciais de sucessão ecológica.

Diante desse cenário, a estratégia de recuperação proposta baseia-se no entendimento de que a degradação ambiental resulta da alteração das interações entre os componentes do meio físico e biótico (solo, água, flora, fauna e atmosfera), sendo necessária a atuação integrada sobre esses elementos para restabelecer a funcionalidade ecológica da área.

Assim, o objetivo da recuperação ambiental consiste em potencializar os processos naturais de regeneração, promover a proteção das áreas de surgência hídrica, ampliar a

capacidade de infiltração de água no solo, reduzir processos erosivos e favorecer o reestabelecimento da vegetação nativa, respeitando a dinâmica natural do ambiente.

Com base nas características observadas em campo, tais como predominância de cobertura herbácea e gramíneas, presença pontual de indivíduos arbustivos e arbóreos nativos e fragmentos mais estruturados associados às áreas de maior umidade, o estágio sucessional da vegetação pode ser considerado compatível com estágios iniciais de regeneração, com tendência à transição para estágio médio, conforme os critérios estabelecidos pela Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), pelo Decreto nº 6.660/2008 e pelas diretrizes técnicas adotadas para o Estado de São Paulo.

Assim, as ações de recuperação ambiental foram organizadas de forma progressiva e integrada, visando à proteção dos recursos hídricos, à melhoria das condições edáficas, ao controle de processos erosivos e ao restabelecimento da vegetação nativa, respeitando a dinâmica ecológica de cada área e servindo de base para a definição das etapas operacionais para a recuperação da área.

## 7.1 PRIMEIRA ETAPA - LIMPEZA DA ÁREA

A primeira etapa do processo de recuperação ambiental compreende a limpeza da área, que tem como finalidade restabelecer as condições adequadas para o desenvolvimento da vegetação nativa. Nessa fase, deverão ser identificados e recolhidos todos os resíduos e materiais de origem antrópica que não condizem com o ambiente natural, como plásticos, metais, madeiras tratadas, entulhos ou quaisquer objetos que possam comprometer a regeneração da área.

É importante destacar que essa atividade será realizada de forma seletiva e criteriosa, de modo a preservar os elementos naturais já existentes, como solos, rochas e vegetação remanescente. Resíduos de origem vegetal, provenientes da própria dinâmica do ecossistema (galhos secos, folhas, troncos em decomposição), quando não representarem risco de erosão ou assoreamento, poderão ser mantidos no local, pois contribuem para a ciclagem de nutrientes e melhoria da fertilidade do solo.

### 7.1.1 Contenção para riscos de incêndio

Deverá ser realizado um plano de contenção de incêndios, o método recomendado deverá seguir os padrões sugeridos pela EMBRAPA ao qual diz que para conter o alastramento do fogo é necessário a construção e manutenção de aceiros ao longo das áreas a serem recuperadas, de 2 ou 3 metros de cada lado.

> O aceiro consiste na eliminação da cobertura vegetal, viva ou morta, presente sobre o solo o que pode ser realizado manualmente com o uso de enxada, ou via mecanizada utilizando trator acoplado com lâmina frontal para raspar e afastar a camada superficial do solo com a vegetação; ou pelo seu revolvimento e incorporação por meio da aragem e/ou gradagem leve do solo, em faixas paralelas às áreas a serem recuperadas. Em áreas adjacentes a lavouras, e onde não há necessidade de cercas, a proteção da área também pode ser obtida com a manutenção dos carreadores e das áreas de manobras de máquinas sempre livres de cobertura vegetal viva ou morta utilizando-se os mesmos expedientes acima. Em qualquer situação, contudo, a manutenção de uma área de prevenção ao alastramento de fogo deve ser considerada.
>
> *(EMBRAPA, Medidas para o controle de fatores de degradação ambiental)*

### 7.1.2 Isolamento

O isolamento da área e o controle dos fatores de perturbação constituem medidas fundamentais para potencializar a capacidade de regeneração da vegetação nativa e garantir a efetividade das ações de recuperação ambiental. No presente projeto, o isolamento já é realizado por meio do recuo das atividades produtivas e da delimitação das áreas destinadas à recuperação, através de acero, de modo a evitar intervenções diretas durante o período de condução da regeneração natural.

As áreas em recuperação permanecerão segregadas das áreas utilizadas para o plantio e demais atividades silviculturais, assegurando que não ocorram interferências decorrentes do tráfego de máquinas, manejo agrícola ou outras ações antrópicas que possam comprometer o desenvolvimento da vegetação nativa.

Adicionalmente, serão adotadas medidas preventivas para o controle de fatores de perturbação, incluindo a manutenção dos aceiros de forma periódica visando à redução do risco de incêndios florestais, bem como o monitoramento e manejo de espécies invasoras ou nativas hiperabundantes, sempre que estas representarem risco à evolução da regeneração natural (ASSIS; CAMPOS; GIRÃO, 2019).

## 7.2 REGENERAÇÃO NATURAL COM MANEJO

A regeneração das áreas devem ocorrer de maneira que induzam o processo de regeneração natural, entretanto, com manejo pontuais para que seja corrigido falhas e que torne o processo de regeneração mais acelerado, por exemplo: Controle de Plantas Competidoras, Adensamento e Enriquecimento.

### 7.2.1 Controle De Plantas Competidoras

O controle das espécies invasoras deverá ser realizado de forma sistemática, uma vez que o seu crescimento acelerado e elevada capacidade de competição comprometem o estabelecimento e o desenvolvimento das espécies nativas. Essas invasoras reduzem a disponibilidade de recursos e limitam a sucessão natural, afetando diretamente a regeneração da área de estudo. O manejo deverá incluir a identificação das espécies exóticas predominantes, sua remoção ou supressão gradual e, quando necessário, a substituição por espécies nativas adequadas, garantindo melhores condições para a recuperação ecológica.

### 7.2.2 Adensamento

O método de adensamento a ser aplicado consiste em complementar a regeneração natural por meio da introdução de indivíduos arbóreos nativos, com o objetivo de acelerar a recomposição da cobertura vegetal e garantir maior diversidade florística. A técnica será executada de duas formas:

- **Semeadura direta**, em áreas com maior disponibilidade de solo exposto, visando cobertura rápida e homogênea;
- **Plantio de mudas nativas**, em pontos estratégicos de baixa regeneração, priorizando espécies adaptadas às condições edafoclimáticas (características do solo e clima locais).

Esse procedimento permitirá maior sombreamento do solo, inibição do avanço de espécies invasoras, incremento da biodiversidade e favorecimento da sucessão ecológica.

### 7.2.3 Enriquecimento

O método de enriquecimento a ser aplicado na área de recuperação consiste na introdução de espécies nativas em áreas onde a regeneração natural já se encontra em andamento, porém apresenta baixa diversidade florística ou densidade insuficiente de indivíduos, limitando a recomposição florestal adequada. Essa técnica tem como objetivo ampliar a diversidade de espécies, acelerar o avanço sucessional e contribuir para o restabelecimento da estrutura e das funções ecológicas da vegetação nativa.

## 7.3 CURVA DE NIVEL

A implantação de práticas conservacionistas associadas à adequação do relevo constitui medida fundamental para o controle do escoamento superficial, redução de processos erosivos e aumento da infiltração de água no solo. Nesse contexto, a adoção de curvas de nível nas áreas em recuperação tem como objetivo principal minimizar a velocidade do escoamento das águas pluviais, promovendo sua retenção temporária e favorecendo a recarga hídrica do solo.

Ressalta-se que a área já apresenta curvas de nível previamente implantadas, as quais se encontram em funcionamento e atendendo à função conservacionista proposta, contribuindo para a estabilização do solo e para a mitigação de processos erosivos. O presente projeto prevê a manutenção, adequação e, quando necessário, o reforço dessas estruturas, respeitando a topografia natural do terreno, acompanhando as cotas altimétricas e evitando cortes ou movimentações excessivas de solo.

Essa técnica contribui para a diminuição do carreamento de partículas finas e nutrientes, prevenindo o assoreamento das áreas de surgência hídrica e dos cursos d'água associados.

Em áreas com maior declividade ou onde forem identificados sinais de erosão laminar, as curvas de nível existentes atuarão de forma complementar às demais ações propostas, como o isolamento da área e a recomposição da cobertura vegetal, garantindo maior estabilidade física do solo e condições favoráveis ao desenvolvimento da vegetação nativa..

## 7.4 LIXIVIAÇÃO

A lixiviação consiste no processo de percolação da água no perfil do solo, promovendo o transporte de partículas finas e nutrientes para camadas mais profundas. Em áreas degradadas ou com cobertura vegetal insuficiente, esse processo pode resultar na perda de nutrientes essenciais e na diminuição da fertilidade do solo, comprometendo o estabelecimento da vegetação nativa.

Nas áreas objeto deste PRAD, a adoção de medidas de conservação do solo visa minimizar os efeitos da lixiviação excessiva e favorecer a retenção de nutrientes na camada superficial. Entre as principais ações previstas destacam-se:

- Manutenção e incremento da cobertura vegetal, reduzindo o impacto direto das chuvas sobre o solo;
- Preservação da serapilheira e de resíduos vegetais naturais, contribuindo para a ciclagem de nutrientes;

- Controle do escoamento superficial por meio de curvas de nível e aceiros conservacionistas;
- Priorização de espécies nativas adaptadas às condições edáficas locais, com maior eficiência na absorção de nutrientes.

Essas medidas, associadas ao manejo da regeneração natural e às técnicas de adensamento e enriquecimento, permitirão a melhoria gradual da estrutura do solo, o aumento da infiltração hídrica e a redução dos processos de degradação, assegurando maior sustentabilidade ao processo de recuperação ambiental.

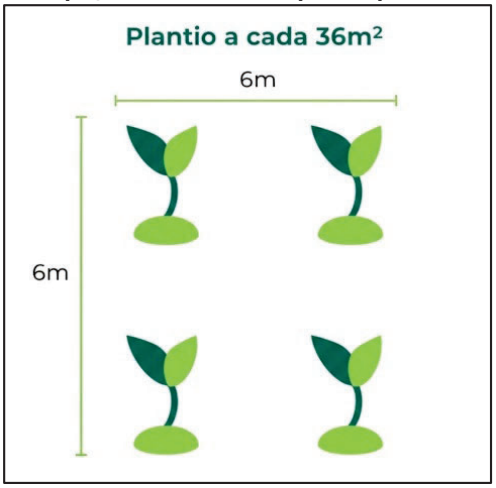
# 8 PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO

## 8.1 RESTAURAÇÃO ATIVA E TÉCNICAS DE PLANTIO.

A restauração ativa se caracteriza pela introdução de diásporos e plantio direto, acelerando o processo de restauração (DESIMONE, 2011). Tal metodologia, é utilizada para a restauração de áreas com alto grau de degradação e/ou deficiência na resiliência da vegetação local.

A proposta de recuperação das áreas que foram dadas com pontos de nascentes é de aproximadamente de **1500 mudas** suplementares na região, um cálculo feito para o plantio de uma muda a cada 36 m². Sendo aproximadamente 650 mudas para a primeira área de recuperação (2,33 ha) e 850 mudas para a segunda área (3,01 ha).

**Figura 21 - Exemplo de espaçamento adotado para o plantio das mudas (6 m x 6 m).**




Fonte: Adaptado de IAT, 2025

Em relação ao ponto 3, no qual não foi registrada a presença de nascente, propõe-se a adoção do processo de recuperação natural (passiva), uma vez que, após o isolamento da

área e a aplicação das medidas descritas no tópico 7. Metodologia e Planejamento espera-se que a regeneração da vegetação ocorra de forma espontânea.

## 8.2 ESPÉCIES VEGETAIS A SEREM PLANTADAS

As mudas a serem utilizadas no projeto, são mudas produzidas em tubetes, com altura entre 0,20m e 0,30m. Além do total de mudas anteriormente mencionadas, o responsável legal pelo empreendimento toma ciência que 30 dias após o primeiro plantio, deverá ocorrer o repasse das mudas que não se desenvolveram. As mudas a serem plantadas na área de acordo com a disponibilidade e espécies descritas no Quadro 1.

**Quadro 1 – Relação de mudas a serem utilizadas no plantio**

| INDIVÍDUO (espécie) | Ponto 1 (2,33 ha) | Ponto 2 (3,01 ha) | Quantidade Total |
|---|---|---|---|
| Figueira - *Ficus* | 47 | 60 | 107 |
| Pau-viola - *Citharexylum myrianthum* | 84 | 109 | 193 |
| Aroeira - *Schinus terebinthifolia* | 136 | 175 | 311 |
| Ipê Rosa - *Handroanthus heptaphyllus* | 124 | 160 | 284 |
| Jurubeba - *Solanum paniculatum* | 84 | 109 | 193 |
| Guapuruvu - *Schizolobium parahyba* | 77 | 100 | 177 |
| Jangadeiro - *Heliocarpus popayanensis* | 38 | 50 | 88 |
| Mutambo - *Guazuma ulmifolia* | 64 | 83 | 147 |
| TOTAL DE MUDAS | 654 | 846 | 1500 |

É válido ressaltar ainda que, no momento de requisição das mudas (conforme cronograma apresentado), estas deverão ser adquiridas de viveiros legalmente regularizados, observando-se a disponibilidade do fornecedor. A adoção das mudas encontra respaldo na Resolução SMA nº 32/2014, que estabelece diretrizes para a restauração ecológica no Estado de São Paulo, não fixando altura mínima obrigatória para mudas em projetos de recuperação ambiental, priorizando a adequação técnica ao método de restauração, às condições ambientais locais e ao estágio sucessional pretendido.

Todavia, seguindo metodologias consagradas na literatura técnica de restauração ecológica, conforme proposto por Rodrigues e Brancalion (2010; 2017) e pelo Guia Prático para a Restauração Ecológica (SMA, 2015), recomenda-se, sempre que houver disponibilidade, a utilização de mudas com altura entre 1,20 m e 1,80 m e diâmetro à altura do colo (DAP) mínimo entre 1,5 cm e 3,0 cm, associadas a adequado padrão fitossanitário e

sistema radicular bem formado, visando maior sobrevivência, melhor estabelecimento inicial e redução de perdas por competição com gramíneas e estresse ambiental.

# 9 MANUTENÇÃO E TRATOS CULTURAIS

## 9.1 ERRADICAÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS

Ressalta-se a necessidade de realização de roçada manual, com utilização de maquinários, anteriormente ao plantio de mudas, para controle de vegetação rasteira exótica, considerando a elevada competição por espécies exóticas invasoras, que podem culminar no abafamento das mudas a serem plantadas, resultando, consequentemente, no não desenvolvimento das mesmas.

As roçadas manuais, com utilização de maquinários, de controle devem ocorrer durante os primeiros 5 anos de plantio de mudas, como forma de prevenção, inicialmente a cada 90 dias, podendo ser espaçadas.

## 9.2 CONTROLE DE PRAGAS

O controle de pragas nas áreas em processo de restauração ambiental tem como objetivo minimizar danos às mudas implantadas, garantindo o estabelecimento e o desenvolvimento adequado da vegetação, sem comprometer o equilíbrio ecológico local.

As principais pragas associadas a áreas de plantio florestal incluem formigas cortadeiras, insetos mastigadores e, eventualmente, pequenos vertebrados herbívoros. O manejo dessas pragas deverá priorizar métodos preventivos e de baixo impacto ambiental, evitando o uso indiscriminado de produtos químicos.

Como medida preventiva, será realizado o monitoramento periódico das áreas restauradas, especialmente nos primeiros meses após o plantio, período mais crítico para o estabelecimento das mudas. O controle de formigas cortadeiras poderá ser efetuado de forma localizada, utilizando iscas formicidas devidamente registradas nos órgãos competentes, aplicadas conforme as recomendações técnicas e de segurança.

Sempre que possível, serão adotadas práticas de controle biológico e manejo integrado de pragas (MIP), favorecendo a manutenção de inimigos naturais e a diversidade vegetal, fatores que contribuem para o controle natural das populações de pragas.

## 9.3 ADUBAÇÃO

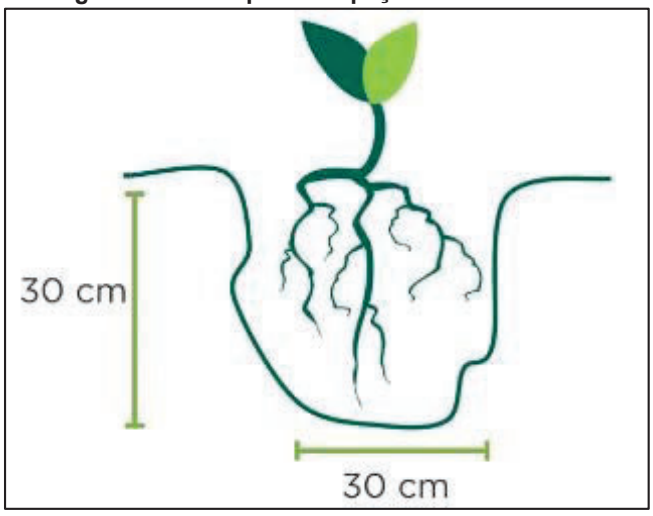
No plantio das mudas, entre de 50g e 100g de adubo químico (granulado) deve ser posto na cova, o preparo no solo como uma espécie de coroamento com cerca de 80cm de diâmetro.

## 9.4 COVEAMENTO E PLANTIO DAS MUDAS

O plantio das mudas deverá ser realizado a partir da abertura de covas no centro da coroa, com dimensões aproximadas de 25 cm de largura por 25 cm de profundidade, adequadas ao tamanho do torrão. A muda deverá ser posicionada de modo que a parte superior do torrão fique nivelada com a superfície do solo.

Após o posicionamento, o solo ao redor deverá ser acomodado e levemente compactado, com pressão manual, a fim de eliminar possíveis bolsas de ar e garantir a fixação adequada da muda, favorecendo seu desenvolvimento inicial.

**Figura 22 - Exemplo do espaçamento das covas.**




Fonte: IAT, 2025.

## 9.5 MONITORAMENTO

O monitoramento das áreas em processo de recuperação tem como finalidade acompanhar a evolução da vegetação, avaliar o desenvolvimento das espécies implantadas e verificar a efetividade das técnicas adotadas.

Para os dois pontos onde foram identificadas nascentes e realizado o plantio de mudas, recomenda-se que o monitoramento seja realizado de forma semestral, durante, no mínimo, os três primeiros anos, por profissional técnico habilitado. Deverão ser observados o desenvolvimento das mudas plantadas, a cobertura vegetal e a possível ocorrência de

espécies exóticas ou exóticas invasoras, adotando-se medidas de controle e remoção quando necessário. Para o terceiro ponto, onde não foi identificada nascente e adotou-se a recuperação natural, o monitoramento também deverá ocorrer de forma semestral, pelo mesmo período, com foco na regeneração espontânea da vegetação e na identificação de espécies exóticas ou invasoras, que, caso detectadas, deverão ser removidas conforme orientação técnica.

# 10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução deste Plano de Recuperação na Fazenda Água Fria, município de Getulina-SP, representa um passo fundamental para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e o restabelecimento das funções ecológicas essenciais ao equilíbrio ambiental.

As ações propostas, como o isolamento das áreas, controle de incêndios, manejo de espécies competidoras, adensamento, enriquecimento e plantio suplementar de mudas nativas, foram planejadas de acordo com as condições edafoclimáticas locais e respaldadas pelas normas ambientais aplicáveis, garantindo a conformidade legal do empreendimento.

Com a implantação de aproximadamente 1.500 mudas nativas, distribuídas entre espécies pioneiras, secundárias e climácicas, busca-se restabelecer a cobertura vegetal, favorecer a biodiversidade, proteger os recursos hídricos, estabilizar o solo e contribuir para o sequestro de carbono, fortalecendo o papel da propriedade na mitigação das mudanças climáticas.

O êxito deste PRAD dependerá diretamente da correta execução das etapas propostas, associada ao monitoramento contínuo e à realização dos tratos culturais necessários, assegurando a sobrevivência e o desenvolvimento das mudas implantadas. Dessa forma, espera-se que a área recupere gradualmente suas características naturais, restabelecendo sua integridade ecológica e cumprindo plenamente sua função ambiental e social.

# 11 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Salienta-se que o desenvolvimento do processo de recuperação será acompanhado por meio de monitoramento semestral por responsável técnico habilitado, durante 3 anos após iniciadas as atividades, por conta do tamanho da área a ser recuperada.

A responsabilidade de execução das medidas do PRAD é do proprietário, cabendo ao responsável técnico apenas o monitoramento. O cronograma segue detalhado na Quadro 2 abaixo.

**Quadro 2 – Cronograma de Atividades Propostas para Recuperação da Área Degradada**

| ATIVIDADES | APÓS APROVAÇÃO PRAD | | | 1º ANO | | 2º ANO | 3º ANO | 4º ANO | 5º ANO | 6º ANO | 7º ANO | 8º ANO | 9º ANO | 10º ANO | 11º ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 180 DIAS | 365 DIAS | | | | | | | | | | |
| Controle de pragas (formigas cortadeiras) | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Adubação | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Aquisição de Mudas | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Plantio das Mudas | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Repasse | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Coroamento/Roçada | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Monitoramento | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Relatório de Implantação | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| Primeiro Relatório de Monitoramento | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Segundo Relatório de Monitoramento | | | | | | | | | | X | | | | | |
| Relatório Final | | | | | | | | | | | | | | | X |

# 12 REFERERENCIAL TEÓRICO

ASSIS, G. B.; CAMPOS, J. B.; GIRÃO, L. C. Restauração ecológica de áreas degradadas: princípios e práticas. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. Diário Oficial da União, Brasília, 26 dez. 2006.

BRASIL. Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008. Regulamenta a Lei nº 11.428/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 24 nov. 2008.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Código Florestal). Diário Oficial da União, Brasília, 28 maio 2012.

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 02, de 18 de março de 1994. Define estágios sucessionais da vegetação da Mata Atlântica.

DESIMONE, R. Restauração florestal: fundamentos e práticas. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2011.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Medidas para o controle de fatores de degradação ambiental. Brasília: Embrapa, s.d.

EMBRAPA SOLOS. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2021.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa de Biomas do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2004.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mapa Climático do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.

IAT – Instituto Água e Terra. Manual técnico para recuperação de áreas degradadas. Curitiba: IAT, 2025.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM). Dados pluviométricos da subestação de Lins-SP. São Paulo: CPRM, s.d.

SKORUPA, L. A. et al. Roteiro para elaboração de projetos de recomposição de áreas degradadas ou alteradas. Brasília: Embrapa, 2021.

WEATHERSPARK. Dados climáticos históricos de Getulina – SP. s.d

## 13 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável pela elaboração:

- Rogério Gusmão Junior
- Igor Campos Holtz Leme

O responsável técnico declara, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras.

CHARLES DOS SANTOS:00662886909

Assinado de forma digital por CHARLES DOS SANTOS:00662886909
Dados: 2026.02.12 18:19:32 -03'00'

**CHARLES DOS SANTOS**
CS CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS

Londrina, 04 de fevereiro de 2026.